

Produit et quotient

Niveau Moyen — règles $(UV)'$ et $(U/V)'$

Méthode — réflexe produit / quotient

Repère d'abord U et V , calcule U' et V' à part, puis applique la formule sans en modifier l'ordre :

$$(UV)' = U'V + UV', \quad \left(\frac{U}{V}\right)' = \frac{U'V - UV'}{V^2}.$$

Exercice 1 — règle du produit

Dériver $y = (x^2 + 1)(x - 3)$ à l'aide de la règle du produit.

Exercice 2 — produit avec racine

Dériver $y = x\sqrt{x}$ par la règle du produit, puis vérifier le résultat en réécrivant $y = x^{3/2}$.

Exercice 3 — quotient affine

Dériver $y = \frac{2x - 1}{x + 3}$.

Exercice 4 — quotient avec carré

Dériver $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$.

Exercice 5 — quotient affine

Dériver $y = \frac{x + 1}{x - 1}$.